HACK4EDU · EDUCACIÓN, CIENCIA E IA

AuraTeach

Un laboratorio de ciencias en cada escuela.
Explora, pregunta y aprende en 3D.

UNSA · Arequipa, Perú

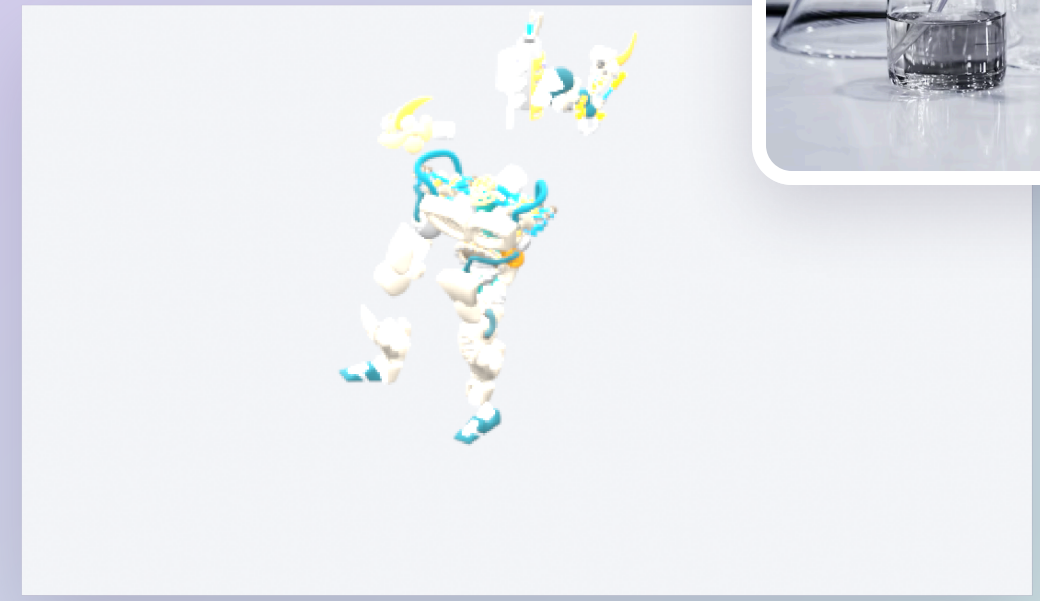
Pitch de hackathon · 2026

EL RETO

La curiosidad no debería depender de tener un laboratorio.

- → En muchas escuelas faltan espacios y materiales para explorar ciencias.
- → Una imagen plana no siempre permite entender forma, escala y partes.
- → El docente necesita ver dónde se atasca el grupo para acompañarlo.

La pregunta: ¿cómo acercamos la experiencia de explorar?





Explorar desde cualquier aula

CUATRO RETOS · UNA EXPERIENCIA

Conectamos los desafíos del aula

03

Un contenido, muchas formas de aprender

Modelos explorables y explicaciones multimodales.

10

Tecnología que encuentre a quien dejamos atrás

Visibilizar necesidades para priorizar apoyos.

17

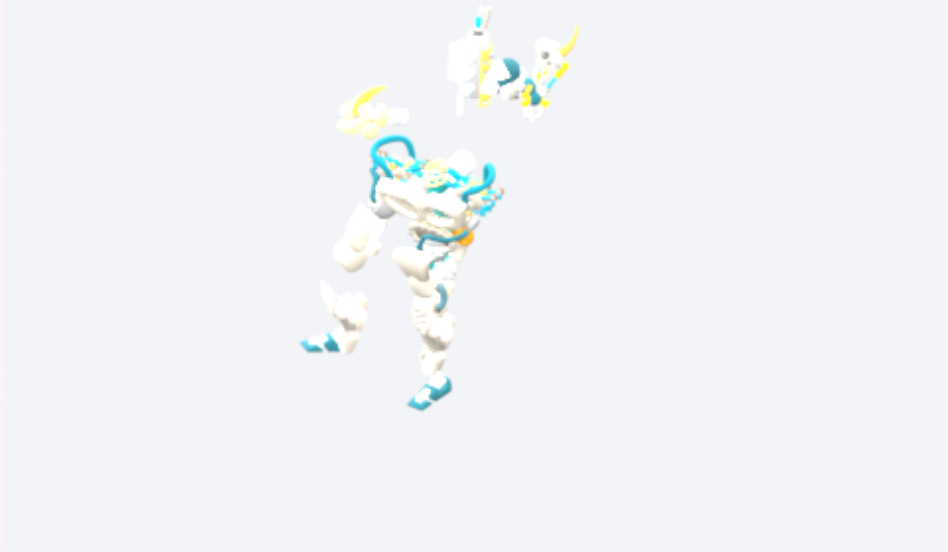
Un laboratorio donde no existe

Observar, formular preguntas y explorar ciencias.

23

Aprendizaje entre pares

La IA acompaña el diálogo y el razonamiento.



Del reto a una experiencia compartida

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Los modelos 3D pueden ayudar a entender estructuras complejas.

+11%

mejor puntuación media en evaluaciones objetivas con modelos 3D

g = 0,77

tamaño del efecto agrupado

p < 0,001

diferencia estadísticamente significativa

---

12 comparaciones · modelos anatómicos impresos vs. enseñanza tradicional · población principalmente de educación médica. Alta heterogeneidad; no es una evaluación de AuraTeach ni prueba directa en escuelas. **Ye et al., 2022 · revisión sistemática y metaanálisis**

MÁS EVIDENCIA · MOTIVACIÓN Y TUTORÍA

La interacción importa; los resultados dependen del contexto.

g = 0,38

motivación intrínseca con modelos 3D y animaciones en ciencias escolares

565 estudiantes · 3 meses · Teplá et al., 2022 [2]

g = 0,48

efecto medio de chatbots sobre aprendizaje

28 informes · 31 efectos · Alemdag, 2025 [3]

g = 0,37

crecimiento en matemáticas con tutor conversacional por WhatsApp

11 escuelas de Ghana · grados 3–9 · Rori, año 1 [4]

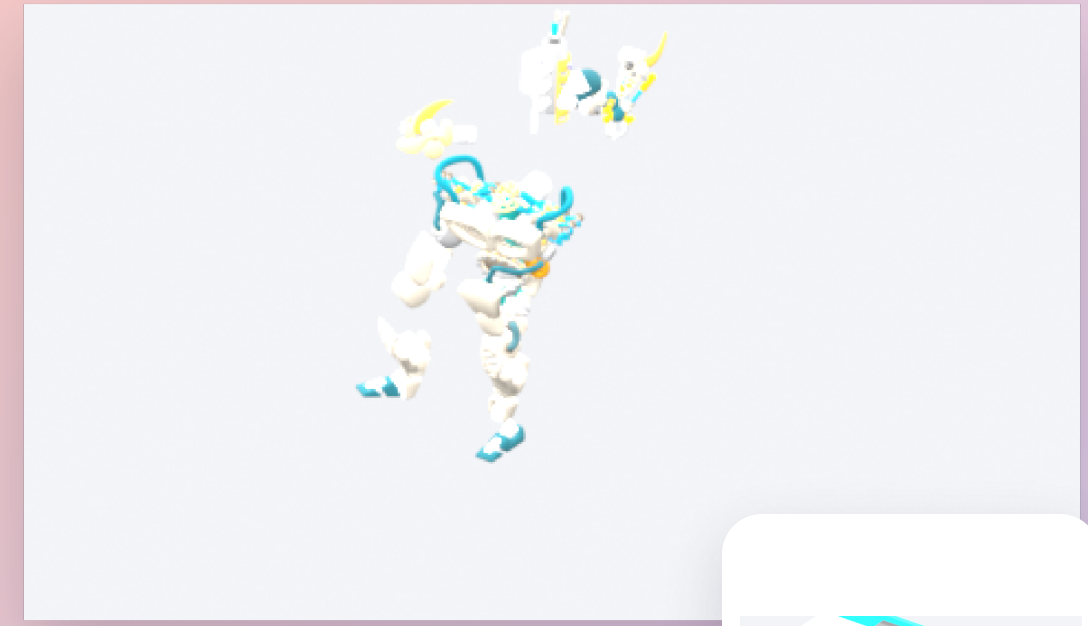
+0,06–0,08 SD

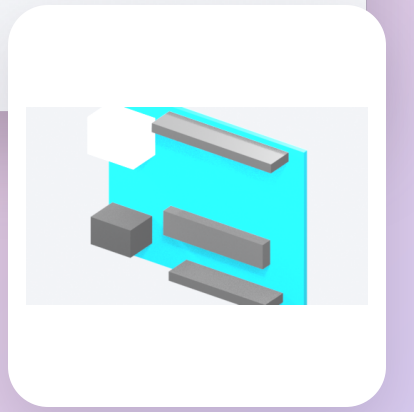
mejora anual en matemáticas con tutor IA configurado para guiar

Ensayo aleatorizado · 18 escuelas intermedias · Oreopoulos & Low, 2026 [5]

Resultados de estudios distintos: poblaciones, tareas y diseños no son directamente comparables. El uso efectivo del tutor y el diseño pedagógico condicionan los resultados.

Tu entorno es el laboratorio





LA PROPUESTA

Aprender desde lo que nos rodea.

Cualquier objeto cotidiano cuenta una historia de ingeniería, ciencias y vida social. Con solo un teléfono, el estudiante puede capturarlo, crear un modelo 3D y cargarlo como **.glb** para explorarlo con AuraTeach.

El agente entiende el modelo y acompaña una exploración dinámica: explica, señala, acerca, permite desarmar las piezas disponibles y responde nuevas preguntas en contexto.

Captura | Explora | Desarma | Pregunta

LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE

De una pregunta a una exploración guiada

01

Elige

Busca un proyecto en la biblioteca.

02

Explora

Gira, acerca y observa el modelo 3D.

03

Pregunta

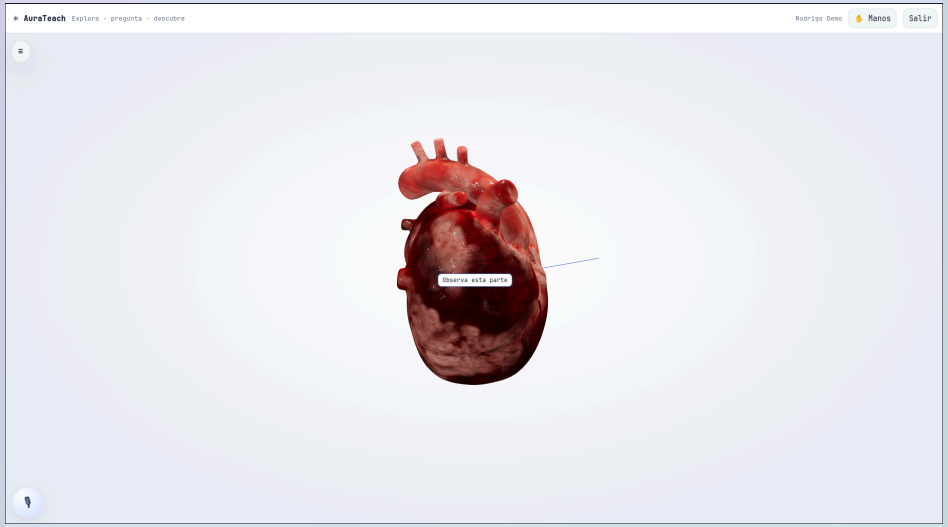
Escribe o habla con el agente.

04

Descubre

La explicación señala y enfoca la parte relevante.

“¿Qué función cumple esta parte?” → el modelo acerca y la conversación continúa.



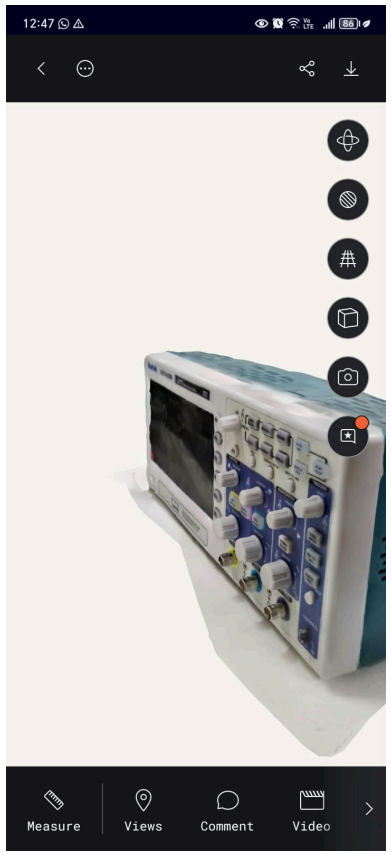
Canvas 3D · explora con gestos

CREA CON LO QUE TIENES

El aula también puede convertirse en biblioteca.

- → El estudiante crea o escanea un objeto con Polycam y carga su propio `.glb`.
- → El agente observa vistas del modelo y responde teniendo en cuenta lo que está cargado.
- → Puede indicar una región, acercar la cámara y ayudar a describir lo observado.
- → Si el escaneo no muestra una parte, el sistema debe reconocer ese límite.

De consumidores de modelos a autores de exploraciones.



01 · Escanea

Captura el objeto con el teléfono y expórtalo como .glb.





02 · Explora en AuraTeach

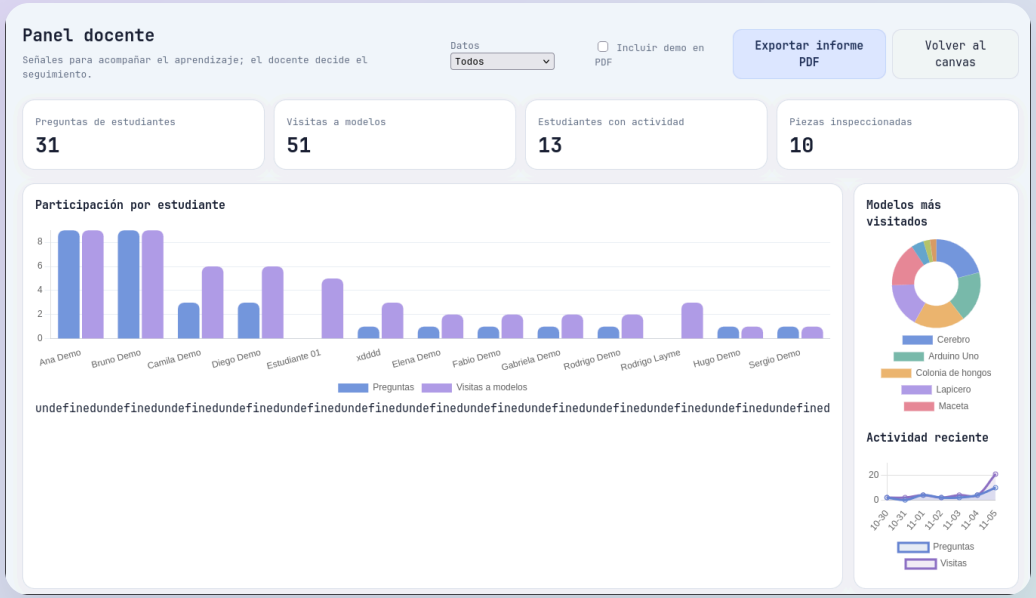
Importa el modelo y pregúntale al tutor.

UNA HERRAMIENTA PARA EL DOCENTE

La actividad puede convertirse en una señal para acompañar.

Preguntas	qué conceptos generan dudas
Exploración	qué modelos y partes interesan
Tendencias	qué temas requieren otra explicación

El dashboard resume actividad para orientar decisiones docentes; no etiqueta ni decide por el estudiante.

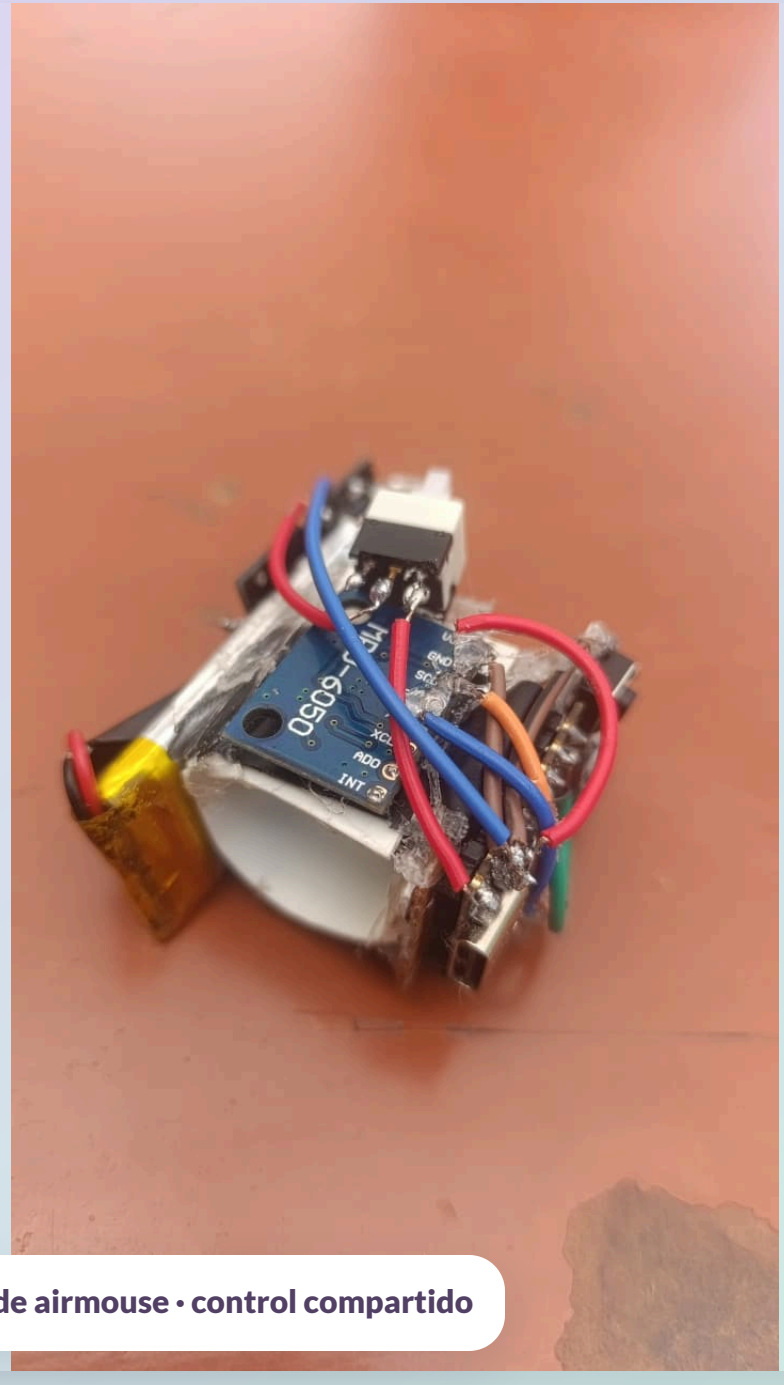

Panel docente
Señales para acompañar el aprendizaje; el docente decide el seguimiento.
Datos
Todos
Incluir demo en PDF
Exportar informe PDF
Volver al canvas
Preguntas de estudiantes
31
Visitas a modelos
51
Estudiantes con actividad
13
Piezas inspeccionadas
10
Participación por estudiante
Ana Demo
Bruno Demo
Camila Demo
Diego Demo
Estudiante 01
xdddd
Elena Demo
Fabio Demo
Gabriela Demo
Rodrigo Demo
Rodrigo Layme
Hugo Demo
Sergio Demo
Preguntas
Visitas a modelos
undefinedundefinedundefinedund

EL DOCENTE SIGUE AL CENTRO

La IA acompaña. El profesor interpreta y decide.

- → El agente ayuda a sostener la curiosidad con preguntas y explicaciones sobre el objeto.
- → El docente propone el propósito, conecta con el currículo y facilita el intercambio entre pares.
- → Las analíticas ofrecen pistas agregadas; el contexto y el criterio profesional guían cualquier intervención.

La evidencia sobre dashboards aún es mixta: diseñar con docentes y proteger la privacidad es esencial. [3]



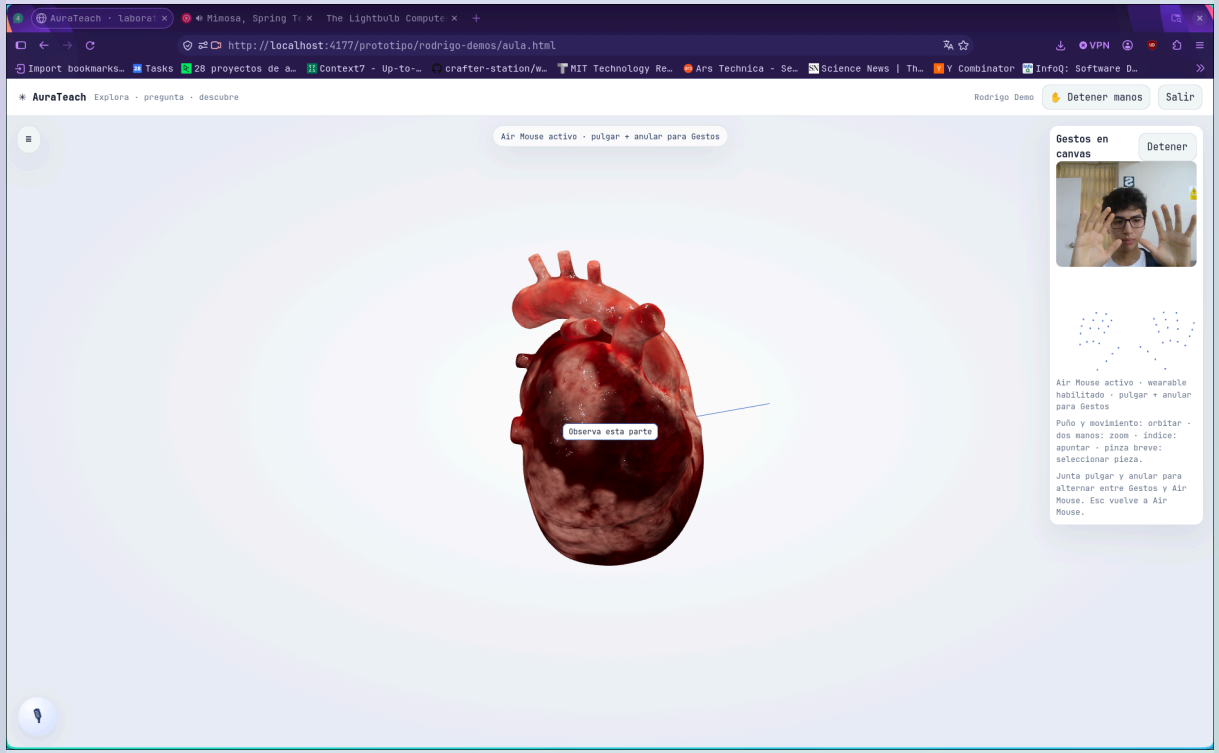
Prototipo de airmouse · control compartido

HECHO PARA COMPARTIR

Una experiencia para una pantalla y un grupo.

- → Proyección del modelo para que toda el aula observe.
- → Air mouse para navegar cuando no hay una computadora por estudiante.
- → Seguimiento de manos para señalar o manipular durante la exploración.
- → Preguntas en voz alta que abren conversación entre compañeros.

La tecnología como punto de encuentro alrededor de una pregunta.



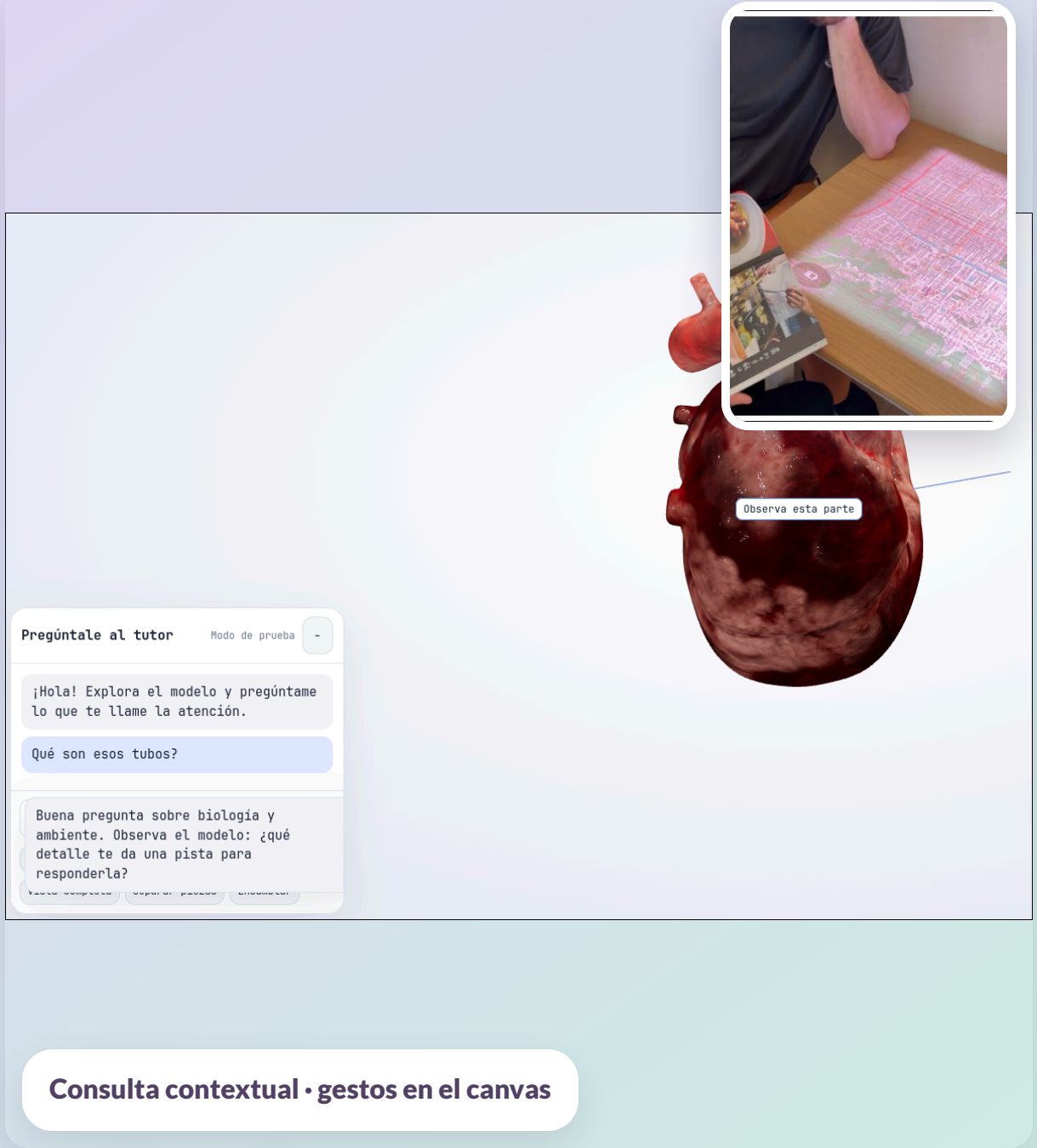
Próximos pasos · proyectar la exploración sobre superficies del aula

CONSULTA AL AGENTE

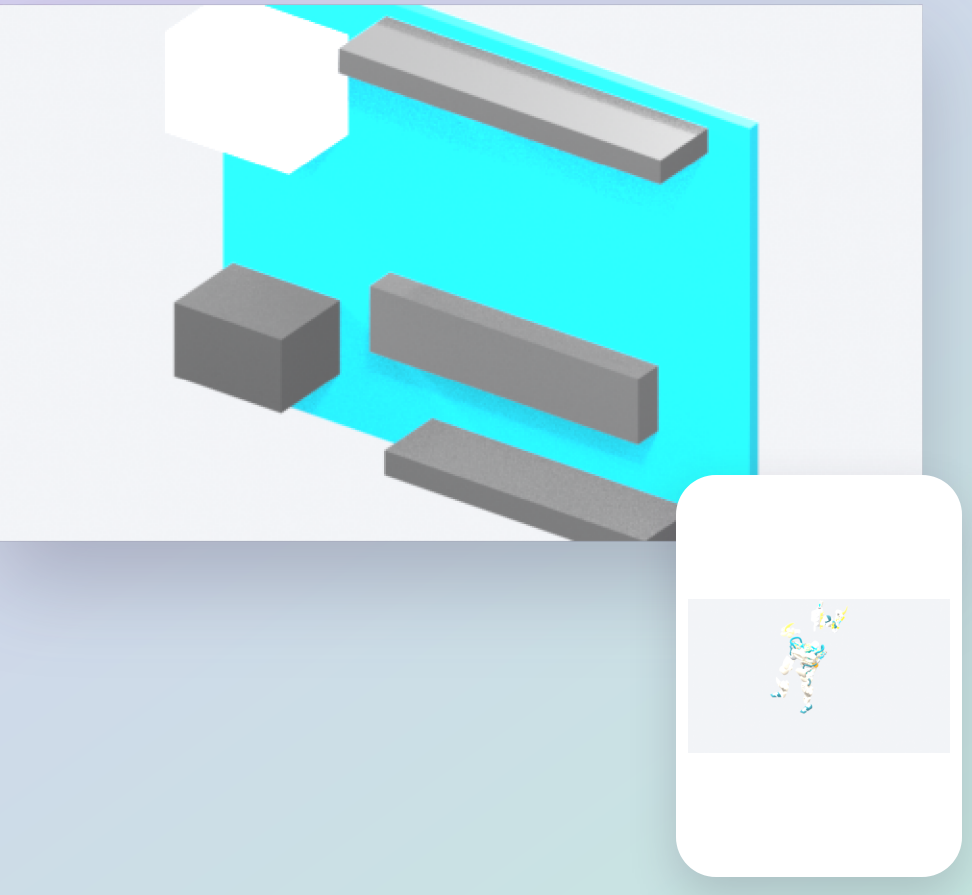
Pregunta sobre lo que ves.

- → El agente responde considerando el modelo cargado.
- → Señala y acerca la parte relacionada con la explicación.
- → La interacción por gestos permite explorar el canvas en conjunto.

El estudiante puede continuar preguntando mientras inspecciona el objeto.



Consulta contextual · gestos en el canvas



AURATEACH

Que la falta de laboratorio no limite las preguntas.

Biblioteca de proyectos 3D, tutoría contextual y señales útiles para que cada docente pueda acompañar mejor.

Explorar | Preguntar | Aprender juntos

FUENTES Y ALCANCE

Referencias

1. **Ye et al. (2022).** Using 3D Printing to Improve Student Education of Complex Anatomy: A Systematic Review and Meta-analysis. PMC. Estudios mayormente en formación anatómica; transferibilidad a escuelas requiere evaluación.

2. **Teplá, Teplý & Šmejkal (2022).** 565 estudiantes de secundaria; modelos 3D y animaciones en biología, química y geología. Motivación intrínseca: g=0,38. International Journal of STEM Education.

3. **Alemdag (2025).** Metaanálisis de chatbots: 28 informes, 31 tamaños de efecto; g=0,48. Los efectos varían por tarea y duración. Journal of Research on Technology in Education.

4. **Rori (2024).** Tutoría conversacional vía WhatsApp en 11 escuelas de Ghana; grados 3–9; efecto de 0,37 en crecimiento matemático (año 1). Preprint.

5. **Oreopoulos & Low (2026).** Ensayo aleatorizado de Khanmigo en 18 escuelas intermedias: +0,06–0,08 desviaciones estándar al año; participación del alumnado fue una limitación. NBER vía Stanford SCALE.

6. **Effect of Interactive Learning Environments on Learning Outcomes in Science Education (2025).** Network meta-analysis, 53 estudios primarios sobre entornos interactivos en ciencias; la síntesis no evalúa AuraTeach. Journal of Science Education and Technology.

7. **OECD (2021).** Digital Education Outlook, capítulo sobre classroom analytics. Los tableros pueden apoyar decisiones; importan privacidad, contexto y cómo se presentan los datos. OECD.

8. **Hack4Edu 2026.** Retos 03, 10, 17 y 23, según fichas de retos del proyecto.

9. **Prototipo AuraTeach.** Las funciones descritas reflejan materiales y demos actuales; analítica con datos de demostración no equivale a validación de